Eng kichik umumiy karrali (EKUK)

2-test (qiyinroq) · 20 ta savol

Ism-familiya: _____ Sinf: _____ Sana: _____

Har savolda bitta to'g'ri javobni belgilang.

---

1. **84 va 90 ning EKUKini toping.**

A) 6 **B)** 1260 **C)** 420 **D)** 7560

---

2. **18, 30 va 45 ning EKUKini toping.**

A) 180 **B)** 3 **C)** 90 **D)** 270

---

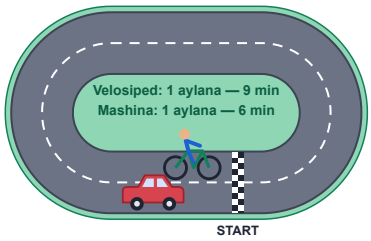
3. $2^3 \cdot 5^2 \cdot 7$ **va** $2^2 \cdot 3 \cdot 5^3$ **sonlarining EKUKi qaysi?**

A) $2^3 \cdot 5^3$ **B)** $2^2 \cdot 5^2$

C) $2^5 \cdot 3 \cdot 5^5 \cdot 7$ **D)** $2^3 \cdot 3 \cdot 5^3 \cdot 7$

---

4. **Rasmda velosiped bir aylanani 9 minutda, mashina 6 minutda o'tadi. Ular START dan soat 10:00 da birga chiqdi. START da «ikkinchi marta» birga bo'lganlarida soat necha bo'ladi?**

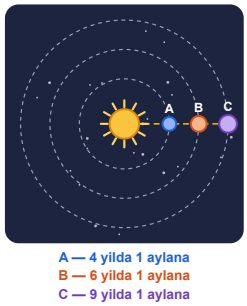


A) 10:54 **B)** 10:15

C) 10:18 **D)** 10:36

---

5. **Rasmdagi soddalashtirilgan modelda uch sayyora Quyosh atrofini 4, 6 va 9 yilda bir marta aylanadi va hozir bir chiziqda turibdi. Necha yildan keyin uchalasi yana birinchi marta shu joyda bo'ladi?**



A) 19 **B)** 36

C) 12 **D)** 216

---

6. **Bog'da uch xil ish bor: o't o'rish har 4 kunda, daraxtlarni sug'orish har 5 kunda, o'g'itlash har 6 kunda. 1-mart kuni uchalasi bir kunda bajarildi. Keyingi safar qaysi sanada uchalasi yana bir kunda bajariladi?**

A) 16-mart **B)** 31-mart **C)** 1-may **D)** 30-aprel

---

7. **Bekatdan bir poyezd har 8 kunda, ikkinchisi har 10 kunda jo'naydi. Ular juma kuni birga jo'nadi. Keyingi safar ular haftaning qaysi kunida birga jo'naydi?**

A) dushanba **B)** seshanba

C) juma **D)** chorshanba

---

8. **Ikki xonali son 6 ga ham, 9 ga ham bo'linganda 4 qoldiq qoladi. Shunday eng kichik ikki xonali son qaysi?**

A) 22 **B)** 40 **C)** 58 **D)** 18

---

9. **Olmalarni qutilarga 5 tadan ham, 8 tadan ham solsak, oxirgi qutiga 1 ta olma yetmaydi. Olmalar eng kamida nechta?**

A) 79 **B)** 39 **C)** 40 **D)** 41

---

10. **12, 15 va 20 ga bo'linadigan eng katta uch xonali sonni toping.**

A) 999 **B)** 960 **C)** 900 **D)** 1020

---

11. **500 ga eng kamida qanday natural son qo'shilsa, yig'indi 9 ga ham, 12 ga ham bo'linadi?**

A) 8 **B)** 4 **C)** 36 **D)** 14

---

12. **Ikki sonning EKUBi 4, EKUKi 120, ulardan biri 24. Ikkinchi sonni toping.**

A) 20 **B)** 480 **C)** 30 **D)** 5

---

13. **EKUBi 6, EKUKi 60 bo'lgan va ikkalasi ham 6 dan katta bo'lgan ikki son qaysi?**

A) 18 va 20 **B)** 12 va 30 **C)** 10 va 36 **D)** 6 va 60

---

14. **Ikki sonning ko'paytmasi 36 ga, EKUKi ham 36 ga teng. Bu qaysi juft bo'lishi mumkin?**

A) 4 va 9 **B)** 6 va 6 **C)** 2 va 18 **D)** 3 va 12

---

15. **m va 18 ning EKUKi 90 ga teng. m ning eng kichik qiymati qaysi?**

A) 90 **B)** 5 **C)** 45 **D)** 10

---

16. **Milli soat har kuni 5 minut orqada qoladi. U to'g'rilab qo'yilgan. Necha kundan keyin soat yana birinchi marta to'g'ri vaqtni ko'rsatadi?**

A) 12 **B)** 60 **C)** 288 **D)** 144

---

17. **O'lchamlari 12 cm va 8 cm bo'lgan bir xil plitkalar bir xil holatda, oraliqsiz terilib, eng kichik kvadrat hosil qilindi. Nechta plitka ketdi?**

A) 5 **B)** 24 **C)** 96 **D)** 6

---

18. **Sardor yechdi: «12 =** $2^2 \cdot 3$**, 20 =** $2^2 \cdot 5$**, EKUK =** $2^2 \cdot 2^2 \cdot 3 \cdot 5$ **= 240». Uning xatosi nimada?**

A) 2^2 ni ikki marta olgan

B) 5 ni olmasligi kerak edi

C) Kichik darajani olishi kerak edi

D) Xato yo'q

---

19. **a, b va c sonlarning EKUKi 60. Qaysi gap har doim to'g'ri?**

A) Biror juftning EKUKi 60 dan katta bo'lishi mumkin

B) Har bir juftning EKUKi 60 dan kichik

C) Har bir juftning EKUKi 60 ga teng

D) Har bir juftning EKUKi 60 dan katta emas

---

20. **50 pog'onali zinapoyada Aziz har 3-pog'onaga, Madina har 4-pog'onaga oyoq qo'yadi. Ikkalasi ham oyoq qo'ygan pog'onalar nechta?**

A) 3 **B)** 4 **C)** 12 **D)** 16

Javoblar

Eng kichik umumiy karrali (EKUK) · 2-test (qiyinroq)

№	Javob	Qiymati
1	**B**	1260
2	**C**	90
3	**D**	$2^3 \cdot 3 \cdot 5^3 \cdot 7$
4	**D**	10:36
5	**B**	36
6	**D**	30-aprel
7	**D**	chorshanba
8	**A**	22
9	**B**	39
10	**B**	960

№	Javob	Qiymati
11	**B**	4
12	**A**	20
13	**B**	12 va 30
14	**A**	4 va 9
15	**B**	5
16	**D**	144
17	**D**	6
18	**A**	2^2 ni ikki marta olgan
19	**D**	Har bir juftning EKUKi 60 dan katta emas
20	**B**	4

Qisqa yechimlar

1. 84 = $2^2 \cdot 3 \cdot 7$, 90 = $2 \cdot 3^2 \cdot 5$.
Eng katta darajalar: 2^2, 3^2, 5, 7.
EKUK = 4 · 9 · 5 · 7 = **1260**. (420 da 3 ning kichik darajasi olingan; 7560 — ko'paytma.)

---

2. 18 = $2 \cdot 3^2$, 30 = 2 · 3 · 5, 45 = $3^2 \cdot 5$.
Eng katta darajalar: 2, 3^2, 5.
EKUK = 2 · 9 · 5 = **90**. (3 — EKUB.)

---

3. Barcha tub sonlar (2, 3, 5, 7) olinadi, har birining eng katta darajasi bilan.
Javob: $2^3 \cdot 3 \cdot 5^3 \cdot 7$.
($2^2 \cdot 5^2$ — EKUB, $2^5 \cdot 3 \cdot 5^5 \cdot 7$ — ko'paytma.)

---

4. 9 va 6 ning EKUKi — 18 minut: ular har 18 minutda START da uchrashadi.
Birinchi marta 10:18 da, ikkinchi marta 10:18 + 18 minut = **10:36** da.
(10:54 — 9 · 6 = 54 minut, 10:15 — 9 + 6.)

---

5. Vaqt 4, 6 va 9 ga karrali bo'lishi kerak: 4 = 2^2, 6 = 2 · 3, 9 = 3^2.
EKUK = $2^2 \cdot 3^2$ = **36** yil.
(216 — ko'paytma, 12 — faqat 4 va 6 ning EKUKi.)

---

6. 4, 5, 6 ning EKUKi: $2^2 \cdot 3 \cdot 5$ = 60 kun.
Martda 31 kun: 1-martdan 31-martgacha 30 kun, qoladi 30 kun — aprel oyining 30-kuni.
Javob: **30-aprel**.

---

7. 8 va 10 ning EKUKi — 40 kun.
40 = 7 · 5 + 5: 5 hafta va yana 5 kun.
Jumadan keyin 5 kun: shanba, yakshanba, dushanba, seshanba, **chorshanba**.

---

8. Qoldiq 4 ni ayirsak, son 6 ga ham, 9 ga ham bo'linadi — 18 ga karrali.
18 + 4 = **22**. Tekshirish: 22 = 6 · 3 + 4 = 9 · 2 + 4.
(58 ham mos, lekin eng kichigi emas.)

---

9. Yana 1 ta olma bo'lsa, hammasi 5 ga ham, 8 ga ham bo'linardi: n + 1 son 40 ga karrali.
n + 1 = 40, n = **39**.
(41 da 1 ta ortadi, yetmaydi emas.)

---

10. Bu sonlar EKUKga karrali: EKUK = $2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 60$.
60 · 16 = 960, 60 · 17 = 1020 — to'rt xonali.
Javob: **960**.

---

11. Yig'indi 9 va 12 ning EKUKiga, ya'ni 36 ga karrali bo'lishi kerak.
36 · 13 = 468, 36 · 14 = 504.
504 − 500 = **4**.

---

12. Ikki sonning ko'paytmasi = EKUB · EKUK = 4 · 120 = 480.
Ikkinchi son: 480 : 24 = **20**.
Tekshirish: 24 va 20 ning EKUBi 4, EKUKi 120.

---

13. Sonlar 6x va 6y, x va y o'zaro tub, x · y = 60 : 6 = 10: 1 va 10 yoki 2 va 5.
1 va 10 da bir son 6 bo'lib qoladi. Demak **12 va 30**.
Tekshirish: EKUB 6, EKUK 60.

---

14. Ko'paytma EKUKga teng bo'lsa, EKUB 1 — sonlar o'zaro tub.
4 va 9 o'zaro tub, ko'paytmasi 36. Javob: **4 va 9**.
6 va 6 ning EKUKi 6, 3 va 12 niki 12, 2 va 18 niki 18.

---

15. 18 = $2 \cdot 3^2$, 90 = $2 \cdot 3^2 \cdot 5$. EKUKdagi 5 faqat m dan keladi, 2 va 3^2 esa 18 da bor.
Eng kichigi: m = **5**. Tekshirish: 5 va 18 ning EKUKi 90.

---

16. Millar 12 soatda bir marta aylanadi: 12 soat = 720 minut.
Soat 720 minut orqada qolganda yana to'g'ri ko'rsatadi: 720 : 5 = **144** kun.
(288 — 24 soat olingan.)

---

17. Kvadrat tomoni — 12 va 8 ning EKUKi: 24 cm.
Bir qatorda 24 : 12 = 2 ta, qatorlar 24 : 8 = 3 ta.
Jami 2 · 3 = **6** ta. (5 — qo'shilgan.)

---

18. Har tub sondan bitta — eng katta daraja olinadi: 2 dan faqat 2^2.
To'g'risi: $2^2 \cdot 3 \cdot 5 = 60$. Javob: 2^2 **ni ikki marta olgan**.

---

19. 60 uchala songa bo'linadi, demak har bir juftning ham umumiy karralisi.
Juftning EKUKi 60 dan katta bo'la olmaydi: **60 dan katta emas** (masalan 4, 6, 5 da 4 va 5 ning EKUKi 20, 4 va 6 niki 12).

---

20. Ikkalasi ham bosgan pog'onalar 3 va 4 ning umumiy karralilari — 12 ga karrali.
50 gacha: 12, 24, 36, 48 — **4** ta. (12 — birinchisining raqami.)
